

Matricinės Li grupės ir jų Li algebras

Tikslai. Prasideda II dalis. Apibrėžiame matricines Li grupes — uždarus $GL(n, \mathbb{C})$ pogrupius — ir išplėtojame matricinę eksponentę, su ja kiekvienai matricinei Li grupei priskirdami jos Li algebrą; suskaičiuojame šias algebras klasikinėms grupėms, įrodome, kad jos uždaros komutatoriaus atžvilgiu, ir nustatome, kokia prasme eksponentė nutiesia tiltą tarp abiejų struktūrų: lokaliai tai tobulas žodynas, globaliai — subtilus. Kompleksifikacija ir fiziko hermitiškieji generatoriai užbaigia paskaitą.

8.1 Matricų erdvė ir matricinės Li grupės apibrėžimas

I dalyje tyrėme simetriją baigtiniame pavidale: grupes, kurių elementus galima išvardyti, sumuoti, vidurkinti. II dalies grupės — posūkiai per kiekvieną kampą, keliai į kiekvieną greitį, kiekvieno argumento fazės — sudaro kontinuumus, ir vienintelė nauja galimybė, kurią tai suteikia, yra ta, apie kurią sukasi visa ši paskaita: *diferencijavimas*. Tolydžios grupės diferencijavimas jos neutraliajame elemente sukuria tiesinį objektą, *Li algebrą*, kuriame bus atliekami beveik visi II dalies skaičiavimai; *matricinė eksponentė* užkopia atgal. Ši paskaita sukonstruoja abu tilto galus ir pereina į abiem kryptimis.

Visa vyksta kompleksinių $n \times n$ matricų erdvėje $M_n(\mathbb{C})$, tiesinėje erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$ matricos drabužiu, matuojamoje *operatoriaus norma* $\|X\| = \sup_{v \neq 0} |Xv| / |v|$. Norma tenkina trikampio nelygybę ir, kas svarbiausia, yra *submultiplikatyvi*, $\|XY\| \leq \|X\| \|Y\|$; kiekviena X tikrinė reikšmė tenkina $|\lambda| \leq \|X\|$. Baigtinės dimensijos erdvėje visos normos yra ekvivalenčios (analizė), tad konvergavimas pagal $\|\cdot\|$ yra konvergavimas pagal elementus, $M_n(\mathbb{C})$ yra pilna, o kompaktiškas reiškia uždarą ir aprėžtą (Heinės–Borelio teorema). Algebra dera su topologija: daugyba ir det yra polinominės elementų atžvilgiu, taigi tolydžios, tad

$$GL(n, \mathbb{C}) = \det^{-1}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$$

yra atviras $M_n(\mathbb{C})$ poaibis, kuriame apgrėžimas yra tolydus (Kramerio formulė). Jokios topologijos, viršijančios tokią metrinės erdvės kalbą, neprireiks.

Apibrėžimas 8.1 (Matricinė Li grupė). *Matricinė Li grupė* yra $GL(n, \mathbb{C})$ pogrupis G , uždaras kaip $GL(n, \mathbb{C})$ poaibis: kai tik $A_m \in G$ konverguoja į matricą A su $\det A \neq 0$, riba A priklauso G .

Uždarumas yra santykinis $GL(n, \mathbb{C})$, o ne $M_n(\mathbb{C})$ atžvilgiu: sekos G viduje gali konverguoti į išsigimusias matricas, apie kurias apibrėžimas tyli. Tad pats $GL(n, \mathbb{C})$ tinka, nors $\text{diag}(1/m, 1, \dots, 1)$ ribiniame perėjime iš jo pabėga; o kadangi elementų realumas yra uždara sąlyga, tinka ir $GL(n, \mathbb{R})$. Kodėl reikalauti uždarumo? Nes $GL(n, \mathbb{C})$ pogrupiai gali būti keisti tokiu būdu, koks nebūdingas jokiai fizikos simetrijos grupei.

Pavyzdys 8.2 (Tiesė, tankiai apsidėjusi torą). Fiksuokime iracionalų α ir tegul

$$G_\alpha = \left\{ \begin{pmatrix} e^{it} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha t} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathrm{GL}(2, \mathbb{C}),$$

solidus pogrupis: tiesė $\mathbb{R}$, apvyniota su nuolydžiu α apie diagonalųjų unitariųjų matricių torą $U(1) \times U(1)$. Apsivijimas niekada neužsidaro, ir G_α uždarinys yra visos toros (8 lapas): vienparametrė šeima, kurios ribos užpildo dviparametrę šeimą. Uždarumas pašalina būtent šią patologiją — ir įteisina ribinius argumentus, iš kurių išauga kiekviena šios paskaitos teorema.

Pastaba 8.3 (Laisvai cituojamos išankstinės žinios). II dalis remiasi išankstinėmis žiniomis visu pajėgumu: iš analizės — Heinės–Borelio teorema ir (vieną kartą, Teoremoje 8.31) neišreikštinės funkcijos teorema; iš tiesinės algebros — Šūro triangulizacija ir unitariųjų bei specialiųjų ortogonalinių matricių spektrinės normaliosios formos. Kiekvienas panaudojimas pažymimas; visa kita įrodoma.

8.2 Zoologijos sodas: uždarumas, kompaktiškumas, jungumas

1 paskaitos matricinės grupės grįžta kaip pagrindiniai veikėjai, ir vienas dėsningumas patikrina jas visas: kiekviena iškerpama iš $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ lygtimis $\Phi(A) = \text{const}$ su tolydžiu Φ , o tolydžių lygčių sprendinių aibės yra uždaros.

Teiginys 8.4 (Klasikinės grupės yra matricinės Li grupės). $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$, $\mathrm{O}(n)$, $\mathrm{SO}(n)$, $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ yra matricinės Li grupės.

Irodymas. Kiekviena yra pogrupis (1 ir 2 paskaitos), iškirptas iš $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ sąlygomis iš $\mathrm{Im} A = 0$, $A^\top A = \mathbb{K}$, $A^\dagger A = \mathbb{K}$, $\det A = 1$: baigtinis skaičius uždarų sąlygų. ■

Į zoologijos sodą įsijungia du nauji nariai; abu yra peržvalgos.

Pavyzdys 8.5 (Lorenco grupė). Su $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ Lorenco grupė

$$\mathrm{O}(1, 3) = \{\Lambda \in \mathrm{GL}(4, \mathbb{R}) : \Lambda^\top \eta \Lambda = \eta\}$$

susideda iš tiesinių atvaizdžių, išsaugančių Minkovskio formą $t^2 - x^2 - y^2 - z^2$; ji yra matricinė Li grupė pagal tą patį dėsningumą. Priešingai nei jos euklidinė giminaitė $\mathrm{O}(4)$, ji yra neaprežta, kiekvienam $\chi \in \mathbb{R}$ talpindama kėlį $\Lambda(\chi) = \begin{pmatrix} \cosh \chi & \sinh \chi \\ \sinh \chi & \cosh \chi \end{pmatrix} \oplus \mathbb{K}_2$. Šiai grupei skirta 14 paskaita.

Pavyzdys 8.6 (Heizenbergo grupė). Unitrikampių matricių $\begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, Heizenbergo grupė H_3 yra uždara (fiksuoti elementai yra uždaros sąlygos) ir neaprežta. Daugyba sudeda parametrus a, b , bet pasuka kampą, $c \mapsto c + c' + ab'$: čia, kaip parodys 13 paskaita, slypi kvantinės mechanikos kanoniniai komutaciniai sąryšiai. Atkreipkite dėmesį į gudrybę — *postūmiai* paverčiami matricinio pavidalo, pridėdant dimensiją — ji pakartojama 13 ir 15 paskaitose. (Simplektinė šeima įsijungia 8 lape per $\mathrm{Sp}(2, \mathbb{R}) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.)

Pavyzdys 8.7 ($\mathrm{SU}(2)$ yra sfera). Kai $U \in \mathrm{SU}(2)$, sąlyga $\det U = 1$ atvirkštinę matricą paverčia adjunkta; sulyginus ją su $U^\dagger$ elementas po elemento lieka

$$\mathrm{SU}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{C}, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \right\}, \quad (8.1)$$

vienetinė sfera S^3 erdvėje $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$: iš pirmo žvilgsnio kompaktiška, jungi (žemiau apibrėžta prasme: bet kurie du taškai sujungiami keliu) ir — būdama sfera — be skylių, kurias galėtų aptikti kilpa, o tą savybę 9 paskaita pavadins *vienjungiškumu* ir intensyviai panaudos.

Teiginys 8.8 (Kompaktiškumas zoologijos sode). $O(n)$, $SO(n)$, $U(n)$, $SU(n)$ yra kompaktiškos; GL ir SL virš $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$ (kai $n \geq 2$), $O(1, 3)$ ir H_3 — ne.

Irodymas. Unitarioji matrica išsaugo ilgius, tad $\|U\| = 1$: $U(n)$ yra aprėžta; ir ji yra uždara visoje $M_n(\mathbb{C})$, nes $A^\dagger A = \mathbb{I}$ yra uždara sąlyga, kuri pati priverčia matricą būti apverčiamą. Uždara ir aprėžta reiškia kompaktiška, o $O(n)$, $SO(n)$, $SU(n)$ yra uždari $U(n)$ poaibiai. Likusioms — neaprežtos šeimos: $\text{diag}(t, 1/t, 1, \dots, 1)$, keliai $\Lambda(\chi)$ ir $a \rightarrow \infty$ grupėje H_3 . ■

Kompaktiškumas taps laikančiąja siena 12 paskaitoje: būtent jis leidžia I dalies vidurkinimo triukui išlikti, sumas pakeitus integralais. Kita geografinė ypatybė yra jungumas: aibė yra *keliu jungi*, jei bet kuriuos du jos taškus jungia tolydus kelias jos viduje, ir *jungi*, jei jos negalima suskaidyti į dvi netuščias santykinai atviras dalis; keliai garantuoja jungumą (analizė), o atvirkštinis teiginys matricinėms Li grupėms išplaukia iš Skyriaus 8.5.

Teiginys 8.9 ($O(n)$ yra nejungi). $O(n)$ nėra jungi; nejungi ir $GL(n, \mathbb{R})$.

Irodymas. Grupėje $O(n)$ galioja $(\det A)^2 = 1$, ir tolydus $\det$ įgyja abi reikšmes ± 1 (taškuose $\mathbb{I}$ ir $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$): aibės $\{\det = \pm 1\}$ yra netuščios, atviros grupėje $O(n)$ ir ją suskaido. Grupei $GL(n, \mathbb{R})$ naudokite $\det$ ženklą. ■

Taigi $O(n)$ skyla į $SO(n)$ ir jos atspindžio gretutinę klasę — tolydus 1 paskaitos dvisienių grupių posūkio ir atspindžio skilimo šešėlis. Teigiamieji tvirtinimai bus pelnyti: $U(n)$, $SU(n)$, $SO(n)$ Skyriuje 8.5; $GL(n, \mathbb{C})$, $SL(n, \mathbb{C})$, $SL(n, \mathbb{R})$ 8 lape; Lorencio grupė turi lygiai *keturias* dalis (14 paskaita) — kodėl lyginumas ir laiko apgrąža yra diskretūs pasirinkimai, o ne posūkių ribos.

Pastaba 8.10 (Abstrakčiosios Li grupės). Platesnėje literatūroje Li grupė apibrėžiama kaip grupė, kuri kartu yra glodžioji daugdara — geometrija, kurios mes neprielaidavome. Niekio neprarandama: pagal É. Cartan teoremą kiekvienas uždaras $GL(n, \mathbb{C})$ pogrupis yra toks objektas, ir beveik kiekviena fiziškai svarbi Li grupė yra matricinė grupė arba jos faktorgrupė ($SL(2, \mathbb{R})$ universalusis dengiantysis sluoksnis yra įprasta išimtis). Čia „Li grupė“ reiškia matricinę Li grupę.

8.3 Matricinė eksponentė

Įrankis, paverčiantis tiesinius duomenis grupės elementais, yra seniausia analizės funkcija, pakelta į matricas.

Apibrėžimas 8.11 (Matricinė eksponentė). Kai $X \in M_n(\mathbb{C})$,

$$e^X = \exp X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}. \quad (8.2)$$

Submultiplikatyvumas eilutę aprėžia $\sum \|X\|^k / k! = e^{\|X\|}$, tad (8.2) konverguoja absoliučiai ($M_n(\mathbb{C})$ yra pilna), tolygiai aprėžtose aibėse (Vejerštraso teorema), o $\exp$ yra tolydus su $\|e^X\| \leq e^{\|X\|}$.

Teiginys 8.12 (Eksponentės skaičiavimas). Tegul $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$, $g \in GL(n, \mathbb{C})$, $s, t \in \mathbb{C}$.

- (i) $e^0 = \mathbb{K}$; $(e^X)^\top = e^{X^\top}$, $(e^X)^\dagger = e^{X^\dagger}$.
- (ii) $e^{gXg^{-1}} = g e^X g^{-1}$; vadinasi $X = P \operatorname{diag}(\lambda_i) P^{-1}$ duoda $e^X = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_i}) P^{-1}$.
- (iii) Jei $XY = YX$, tai $e^{X+Y} = e^X e^Y$.
- (iv) $e^{(s+t)X} = e^{sX} e^{tX}$; konkrečiai e^X yra apverčiama, jos atvirkštinis elementas yra e^{-X} , tad $\exp$ atvaizduoja $M_n(\mathbb{C})$ į $GL(n, \mathbb{C})$.
- (v) $\frac{d}{dt} e^{tX} = X e^{tX} = e^{tX} X$.

Irodymas. (i) galioja narys po nario. (ii): $(gXg^{-1})^k = gX^k g^{-1}$, o jungimas yra tolydus. (iii): absoliutus konvergavimas leidžia Koši sandaugą,

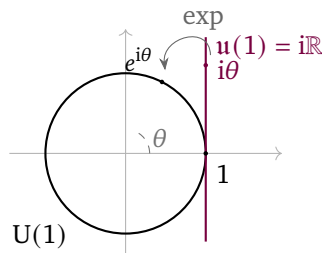
$$e^X e^Y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k Y^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(X+Y)^n}{n!},$$

o binomo teorema paskutiniame žingsnyje galioja būtent dėl to, kad X, Y komutuoja — ir tik tada: nilpotentinė matricinių vienetų pora E_{12}, E_{21} (vienintelis 1 nurodytoje pozicijoje, kitur nuliai) jau turi $e^X e^Y \neq e^{X+Y}$, matomą vien iš pėdsakų, nes $e^{E_{12}} e^{E_{21}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ turi pėdsaką 3, o $e^{E_{12}+E_{21}}$ (Pauli matricos σ_1 , sutinkamos žemiau, eksponentė) turi pėdsaką $2 \cosh 1 \approx 3.086$. (iv) yra (iii) su sX, tX ; paimkite $t = -s = 1$ atvirkštiniam elementui. (v): nario po nario išvestinė $\sum t^k X^{k+1}/k!$ konverguoja lokaliai tolygiai pagal t , ir tai pateisina diferencijavimą bei išskėlimą už skliaustų, kaip tvirtinama. ■

Pavyzdys 8.13 (Apskritimas, du kartus). Tegul $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, tad $J^2 = -\mathbb{K}$, ir eilutės lyginių/nelyginių narių skirstymas duoda

$$e^{\theta J} = \cos \theta \mathbb{K} + \sin \theta J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R(\theta) :$$

visa $SO(2)$ išteka iš vienintelės matricos J . Sutapatinus $\mathbb{R}^2$ su $\mathbb{C}$, skaičiavimas virsta $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$: Oilerio formulė yra teiginys apie $U(1) \cong SO(2)$ (2 paskaita), kur J yra daugyba iš i. Paveiksle 8.1 pavaizduota schema, organizuojanti visą šią paskaitą.



8.1 pav.: Apskritimo grupės eksponentinis atvaizdis: $\exp$ apvynioja liestinę tiesę $i\mathbb{R}$ taške 1 (Skyriaus 8.4 kalba — Li algebrą $u(1)$) apie $U(1)$ su periodu 2π — bijektyvus prie neutraliojo elemento, neinjektyvus globaliai, siurjektyvus į jungią kompaktišką grupę.

Pavyzdys 8.14 ($\mathfrak{su}(2)$ eksponentė uždara forma). Įveskime Paulio matricas

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

hermitiškas, bepėdes ir tenkinančias (tiesioginė daugyba)

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} \mathbb{K} + i \epsilon_{jkl} \sigma_l. \quad (8.3)$$

Vienetiniam vektoriui $\vec{n}$ (8.3) suspaudimas su $n_j n_k$ panaikina antisimetrinę dalį, tad $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \mathbb{K}$, ir lyginių/nelyginių narių skirstymas duoda

$$e^{-i \frac{\theta}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{K} - i \sin \frac{\theta}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}, \quad (8.4)$$

o tai turi pavidalą (8.1): šios eksponentės guli SU(2), ir Skyrius 8.5 parodys, kad jos ją išsemia. Jokia lygtis II dalyje nebus naudojama dažniau. Perpus mažesnis kampas nėra puošmena: $\theta = 2\pi$ duoda $-\mathbb{K}$, pirmąjį dvigubo dengimo, demaskuojamo 11 paskaitoje, antspaudą.

Teorema 8.15 (Spektrinis atvaizdis; determinantas ir pėdsakas). Jei X turi tikrines reikšmes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (su kartotinumu), tai e^X turi tikrines reikšmes $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$, ir

$$\det e^X = e^{\text{tr} X}. \quad (8.5)$$

Irodymas. Šūras (Pastaba 8.3): $X = VTV^\dagger$, V unitarioji, T viršutinioji trikampė su diagonale $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Trikampių matricių laipsniai yra trikampiai su laipsninta diagonale, tad e^T yra trikampė su diagonale e^{λ_j} — jos tikrinėmis reikšmėmis, o pagal Teiginio 8.12 (ii) — ir e^X tikrinėmis reikšmėmis; galiausiai $\det e^X = \prod_j e^{\lambda_j} = e^{\text{tr} X}$. ■

Lygtis (8.5) yra pirmasis grupės ir algebros žodyno įrašas: multiplikatyvi sąlyga $\det A = 1$ atitinka tiesinę sąlygą $\text{tr} X = 0$. Toliau apgręžiama eksponentė.

Teorema 8.16 (exp ir log yra lokaliai atvirkštiniai). Kai $\|A - \mathbb{K}\| < 1$, apibrėžkime

$$\log A = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} \frac{(A - \mathbb{K})^k}{k},$$

absoliučiai ir lokaliai tolygiai konverguojanti, taigi tolydų. Tada:

- (i) $e^{\log A} = A$, kai tik $\|A - \mathbb{K}\| < 1$;
- (ii) $\log e^X = X$, kai tik $\|X\| < \log 2$ (ir tada $\|e^X - \mathbb{K}\| \leq e^{\|X\|} - 1 < 1$).

Konkrečiai exp yra injektyvus aibėje $\{\|X\| < \log 2\}$.

Irodymas. Abu yra skaliariniai tapatumai, perkelti tankumu ir tolydumu. (i) Diagonalizuojamai $A = P \text{diag}(d_j) P^{-1}$: kiekvienas $|d_j - 1| \leq \|A - \mathbb{K}\| < 1$ (tikrinės reikšmės aprėžtis), abi eilutės pereina per $P(\cdot)P^{-1}$ narys po nario, ir $e^{\log d_j} = d_j$ srityje $|z - 1| < 1$ (analizė). Bendro pavidalo A yra diagonalizuojamų A_m ribos — pakeiskite Šūro formos $VTV^\dagger$ diagonale poromis skirtingais elementais, o unitarusis jungimas išsaugo normą — tad pereikite į ribą per exp ir log tolydumą. (ii) Įvertis yra nario po nario aprėžtis; tapatumas išplaukia tais pačiais dviem žingsniais iš $\log e^z = z$, kai $|z| < \log 2$, o tai išlaiko $|e^z - 1| < 1$. Injektyvumas: pritaikykite log lygybei $e^X = e^Y$. ■

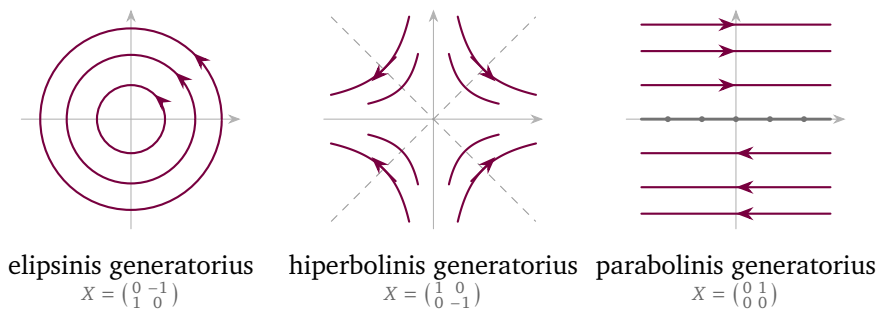
Dabar galima nuimti derlių iš dviejų nekaltai atrodančių teoremų; jos neša didžiąją II dalies dalį ant savo pečių.

Teorema 8.17 (Vienparametrisai pogrupiai). Kiekvienas tolydus homomorfizmas $\gamma: (\mathbb{R}, +) \rightarrow \text{GL}(n, \mathbb{C})$ yra pavidalo $\gamma(t) = e^{tX}$ su vieninteliu $X \in M_n(\mathbb{C})$; konkrečiai γ yra automatiškai diferencijuojamas, ir $X = \gamma'(0)$.

Irodymas. Imkime $\varepsilon = \frac{1}{2} \log 2$, tad $\exp$ yra injektyvus aibėje $B = \{\|Z\| < 2\varepsilon\}$. Iš tolydumo taške 0 — ir dėl to, kad $\exp(\{\|Z\| < \varepsilon\})$ turi savyje $\mathbb{K}$ aplinką, būdama to rutulio pirmavaizdis tolydžiojo $\log$ iš Teoremos 8.16 atžvilgiu — egzistuoja $t_0 > 0$ toks, kad $\gamma(t) \in \exp(\{\|Z\| < \varepsilon\})$, kai $|t| \leq t_0$; imkime $X = \frac{1}{t_0} \log \gamma(t_0)$, tad $\gamma(t_0) = e^{t_0 X}$ su $\|t_0 X\| < \varepsilon$. Užrašykime $\gamma(t_0/2) = e^Y$, $\|Y\| < \varepsilon$; tada $e^{2Y} = \gamma(t_0/2)^2 = \gamma(t_0) = e^{t_0 X}$ su abiem laipsnio rodikliais aibėje B , kur $\exp$ yra injektyvus: $Y = \frac{t_0}{2} X$. Kartodami perpus dalijimą ir naudodami homomorfizmo savybę, gauname $\gamma(mt_0/2^k) = e^{(mt_0/2^k)X}$ visiems $m \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N}$; diadiniai t_0 kartotiniai yra tankūs, o abi pusės tolydžios, tad $\gamma(t) = e^{tX}$ visiems t . Diferencijuojant taške 0 gaunamas vienatis. ■

Pastaba 8.18 (Pirmasis stebuklas ir Stoun teoremos peržvalga). Vien tolydumas privertė analitiškumą — tolydi simetrija yra automatiškai diferencijuojama simetrija, matricinio dydžio Hilberto penktosios problemos šešėlis. Begalinės dimensijos giminaitė, *Stoun teorema* ($U(t) = e^{-itA}$, A saviadjunkti), valdo kvantinę laiko evoliuciją ir cituojama 9 paskaitoje; mūsiškė yra jos baigtinės dimensijos atvejis, leidimas kalbėti apie *tolydžios simetrijos generatorių*.

Nenulinis vienparametris generatorius gali veikti erdvėje smarkiai skirtingais būdais. Plokštumoje nenulinės realios 2×2 matricos su nuliniu pėdsaku — aibė $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$, kuri Skyriuje 8.4 bus pavadinta $SL(2, \mathbb{R})$ Li algebra — patenka į tris kokybinius generatoriaus/tėkmės tipus — posūkius, suspaudimus ir šlytis — nustatomus X tikrinių reikšmių (Paveikslas 8.2); nulinis generatorius duoda stacionarią tapačiąją tėkmę. Tai nėra teiginys, kad yra tik trys elementų ar pogrupių jungtinumo klasės; taip pat reikia išsaugoti išimtinės parametro reikšmės ir ženklą/orientacijos duomenis. Suspaudimai grįžta kaip Lorencio kėliai 14 paskaitoje.



8.2 pav.: Trys kokybiniai generatorių tipai algebroje $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$, pavaizduoti per jų tėkmes $t \mapsto e^{tX}$ plokštumoje. Parodytam elipsiniam atstovui $\text{tr}(e^{tX}) = 2 \cos t$: jis pasiekia centrinius elementus $\pm \mathbb{K}$, kai $t \in \pi\mathbb{Z}$, o kitais atvejais $|\text{tr}(e^{tX})| < 2$. Parodytam hiperboliniam atstovui $\text{tr}(e^{tX}) = 2 \cosh t$: jis lygus $\mathbb{K}$, kai $t = 0$, o kitais atvejais pėdsakas didesnis už 2. Parodytam paraboliniam atstovui $e^{tX} = \mathbb{K} + tX$ turi pėdsaką 2; kai $t = 0$, tai tapatusis elementas, o kitais atvejais — netriviali šlytis. Taigi šie paveikslai tvarko tėkmių elgseną, o ne atskiras jungtinumo klases: nulinis generatorius ir centriniai grupės elementai yra išimtiniai, kiekvienas kokybinis tipas turi savyje tolesnių jungtinumo duomenų, o ženklai/orientacijos — ypač X ir $-X$ nilpotentiniam generatoriui grupėje $SL(2, \mathbb{R})$ — brėžiniuose neužkoduoti.

Teorema 8.19 (Li sandaugos formulė). Visiems $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$,
$$e^{X+Y} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(e^{X/m} e^{Y/m} \right)^m.$$

Irodymas. Dauginant eilutes, $e^{X/m} e^{Y/m} = \mathbb{K} + \frac{X+Y}{m} + R_m$ su $\|R_m\| \leq c/m^2$, $c = c(X, Y)$: kiekvienas suminio laipsnio $d \geq 2$ narys turi m^{-d} , o koeficientai aprėžiami $e^{\|X\|} e^{\|Y\|}$ koeficientais.

Dideliam m tai patenka į log apibrėžimo sritį, o uodegos įvertis $\|\log(\mathbb{K} + B) - B\| \leq \|B\|^2$, kai $\|B\| \leq \frac{1}{2}$ (iš eilutės: $\sum_{k \geq 2} \|B\|^k / k \leq \frac{1}{2} \|B\|^2 \sum_{j \geq 0} 2^{-j} = \|B\|^2$), duoda $\log(e^{X/m} e^{Y/m}) = \frac{X+Y}{m} + S_m$ su $\|S_m\| \leq c'/m^2$. Vadinas, pagal $(e^{\frac{Z}{2}})^m = e^{mZ}$ ir exp tolydumą,

$$\left(e^{X/m} e^{Y/m}\right)^m = \exp(X + Y + mS_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} e^{X+Y}.$$

■

(Formulė yra šiuolaikinė technologija: daugelio trumpų e^{-itH_1} ir e^{-itH_2} žingsnių kaitaliojimas yra būdas, kuriuo kvantiniai simulatoriai įgyvendina $e^{-it(H_1+H_2)}$, $O(1/m)$ sparta, matoma įrodyme.)

8.4 Matricinės Li grupės Li algebra

Štai centrinis II dalies apibrėžimas. Jis klausia matricos ne kur ji yra, o kur ji gali tave nuvesti.

Apibrėžimas 8.20 (Matricinės Li grupės Li algebra). Matricinės Li grupės $G \subseteq \text{GL}(n, \mathbb{C})$ Li algebra yra

$$\mathfrak{g} = \text{Lie}(G) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : e^{tX} \in G \text{ visiems } t \in \mathbb{R}\},$$

matricų, kurių visa vienparametrė tėkmė lieka G viduje, aibė. Li algebros rašomos fraktūra: $\text{Lie}(\text{SU}(n)) = \mathfrak{su}(n)$, ir t. t.

Atkreipkite dėmesį į *realų* parametą t , nepaisant matricų lauko — tai sąmoningas pasirinkimas, išaiškinamas Skyriuje 8.6. Fizikai $\mathfrak{g}$ elementus vadina *infinitesimaliais generatoriiais*; Išvada 8.32 pateisins šį pavadinimą. Kadangi kiekviena eksponentė yra apverčiama, $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) = M_n(\mathbb{C})$ ir $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) = M_n(\mathbb{R})$: jokios sąlygos. Likusiems vienas dviejų žingsnių dėsningumas atlieka viską: *diferencijuok apibrėžiančią sąlygą taške $t = 0$ būtinumui, eksponentuok tiesinizuotą sąlygą pakankamumui*.

Pavyzdys 8.21 (sl: nulinis pėdsakas). $X \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ reiškia $\det e^{tX} = e^{t \text{tr} X} = 1$ visiems t (8.5), t. y. $\text{tr} X = 0$ (diferencijuojant taške $t = 0$); atvirkštinis tvirtinimas tiesioginis. Tad $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = \{X : \text{tr} X = 0\}$, analogiškai $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ virš $\mathbb{R}$.

Pavyzdys 8.22 (u ir su: antihermitiškos). $X \in \mathfrak{u}(n)$ reiškia $(e^{tX})^\dagger e^{tX} = e^{tX^\dagger} e^{tX} = \mathbb{K}$ visiems t ; išvestinė taške $t = 0$ (sandaugos taisyklė, Teiginys 8.12(v)) priverčia $X^\dagger + X = 0$, ir atvirkščiai $X^\dagger = -X$ duoda $(e^{tX})^\dagger e^{tX} = e^{-tX} e^{tX} = \mathbb{K}$. Tad $\mathfrak{u}(n)$ yra *antihermitiškų* matricų erdvė, o $\mathfrak{su}(n) = \{X^\dagger = -X, \text{tr} X = 0\}$. Skaičiuojant realius parametrus (menama diagonalė, laisvi kompleksiniai elementai virš jos) gaunama $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(n) = n^2$, o kadangi pėdsakas čia yra viena reali sąlyga, $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{su}(n) = n^2 - 1$. Kai $n = 1$: $\mathfrak{u}(1) = i\mathbb{R}$, Paveikslo 8.1 liestinė tiesė.

Pavyzdys 8.23 (so: antisimetrinė — ir akla). Tas pats skaičiavimas su T vietoj $\dagger$ duoda $\text{Lie}(\text{O}(n)) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : X^T = -X\}$, kurios dimensija $n(n-1)/2$. Antisimetrinė matrica turi nulinę diagonalę, tad $\text{tr} X = 0$ galioja savaime, o determinanto sąlyga nieko neprideda: $\text{Lie}(\text{O}(n)) = \text{Lie}(\text{SO}(n)) = \mathfrak{so}(n)$. Algebra negali atskirti $\text{O}(n)$ nuo $\text{SO}(n)$ — tai pamoka, o ne atsitiktinumas: diferencijavimas neutraliajame elemente mato tik jį turinčią jungią dalį — $\text{SO}(n)$, niekada atspindžių.

Pavyzdys 8.24 (Lorenco algebra). Grupei $\text{O}(1, 3)$ sąlyga $(e^{tX})^T \eta e^{tX} = \eta$ tiesinizuojama į $X^T \eta + \eta X = 0$, t. y. ηX antisimetrinė: 1+3 blokinė forma, $X = \begin{pmatrix} 0 & \vec{b}^T \\ \vec{b} & A \end{pmatrix}$ su laisvu $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ ir

$A^T = -A$, tad $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{so}(1, 3) = 3 + 3 = 6$: trys keliai ($\vec{b}$, simetriškas išdėstymas), trys posūkiai (A , antisimetrinis). Kaip giliai šios dvi trejybės skiriasi — 14 paskaitos reikalas.

Pavyzdys 8.25 (Heizenbergo algebra). Grupei H_3 griežtai viršutinių trikampių X eksponentės nutrūksta į unitrikampius polinomus, o diferencijuojant fiksuotus e^{tX} elementus taške $t = 0$ priverčiamas atvirkštinis tvirtinimas: $\mathfrak{h}_3$ yra trimatė griežtai viršutinių trikampių matricių erdvė su $[X, X'] = (ab' - a'b)E_{13}$ — kiekvienas komutatorius nukreiptas palei kampinį elementą, kuris komutuoja su viskuo: $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ šešėlis (13 paskaita).

Kol kas $\mathfrak{g}$ yra tik aibė. Kita teorema suteikia jai struktūrą — ir atskleidžia, kodėl matricinės Li grupės apibrėžimas reikalavo uždaro.

Teorema 8.26 (g uždara sumų, jungimo, komutatorių atžvilgiu). Tegul G yra matricinė Li grupė su Li algebra $\mathfrak{g}$. Tada

- (i) $\mathfrak{g}$ yra realioji $M_n(\mathbb{C})$ tiesinė poerdvė;
- (ii) $gXg^{-1} \in \mathfrak{g}$ visiems $g \in G, X \in \mathfrak{g}$;
- (iii) $[X, Y] := XY - YX \in \mathfrak{g}$ visiems $X, Y \in \mathfrak{g}$.

Irodymas. (i) $e^{t(sX)} = e^{(ts)X} \in G$ tvarko realius kartotinius. Sumoms Li sandaugos formulė duoda $e^{t(X+Y)} = \lim_m (e^{tX/m} e^{tY/m})^m$: kiekviena matrica po riba guli G , riba yra apverčiama (eksponentė), o G yra uždara grupėje $GL(n, \mathbb{C})$ — tad $e^{t(X+Y)} \in G$ visiems t , t. y. $X + Y \in \mathfrak{g}$. Čia uždaro prieda pateisina save; ji pateisins dar kartą Teoremoje 8.31.

(ii) $e^{t(gXg^{-1})} = g e^{tX} g^{-1} \in G$ (Teiginys 8.12(ii)).

(iii) Pagal (ii) kreivė $Z(t) = e^{tX} Y e^{-tX}$ guli $\mathfrak{g}$ visiems t ; pagal (i) $\mathfrak{g}$ yra baigtinės dimensijos realioji $M_n(\mathbb{C})$ poerdvė, taigi uždaras poaibis. Skirtuminiai santykiai $(Z(t) - Z(0))/t$ guli $\mathfrak{g}$ ir konverguoja (sandaugos taisyklė) į $Z'(0) = XY - YX = [X, Y]$, kuris dėl to guli $\mathfrak{g}$. ■

Skliaustas $[X, Y]$ pirmąją eilę matuoja nekomutatyvumą; tai, kad jis niekada neišveda iš $\mathfrak{g}$, yra tiesinizuotas liekanos pavidalas to, kad G uždara daugybos atžvilgiu. Struktūra nusipelno aksiomų.

Apibrėžimas 8.27 (Li algebra; homomorfizmas). Li algebra virš $\mathbb{R}$ (arba $\mathbb{C}$) yra realioji (kompleksinė) tiesinė erdvė $\mathfrak{g}$ su skliaustu $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, bitiesiniu, antisimetriniu ir tenkinančiu Jakobio tapatumą

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

Tiesinis atvaizdis su $\varphi([X, Y]) = [\varphi(X), \varphi(Y)]$ yra Li algebrų homomorfizmas, o bijektyvus — izomorfizmas ($\cong$). Bazės $X_1, \dots, X_d$ atžvilgiu struktūros konstantos f_{ab}^c , apibrėžiamos $[X_a, X_b] = f_{ab}^c X_c$ (suma pagal c), visiškai nusako algebrą.

Matricinis komutatorius yra bitiesinis ir antisimetrinis, o dvylika jo Jakobio tapatumo narių išsiplėtus susinaikina poromis: kiekvienas $\text{Lie}(G)$ yra realioji Li algebra abstrakčia prasme.

Pavyzdys 8.28 ($\mathfrak{su}(2)$ ir $\mathfrak{so}(3)$). Du trimačiai pavyzdžiai dominuos artimiausiose keturiose paskaitose. Antihermitiškos bepėdės matricos $X_a = -\frac{i}{2}\sigma_a$ sudaro $\mathfrak{su}(2)$ bazę, o (8.3) duoda $[\sigma_j, \sigma_k] = 2i\epsilon_{jkl}\sigma_l$, vadinasi struktūros konstantos $f_{jk}^l = \epsilon_{jkl}$:

$$[X_j, X_k] = -\frac{1}{4}[\sigma_j, \sigma_k] = \epsilon_{jkl} X_l. \quad (8.6)$$

Algebroje $\mathfrak{so}(3)$ vektoriui $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$ tegul $\hat{\omega}$ turi elementus $(\hat{\omega})_{jk} = -\epsilon_{ajk}\omega_a$, tad $\hat{\omega} \vec{x} = \vec{\omega} \times \vec{x}$: skrybėlės atvaizdis $\vec{\omega} \mapsto \hat{\omega}$ yra tiesinė bijekcija $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3)$ (abiejų dimensija 3), o bazė

$L_a = \hat{e}_a$ generuoja posūkius apie ašis — $e^{\theta L_3}$ yra Pavyzdžio 8.13 $R(\theta)$ xy plokštumoje.

Teiginys 8.29 (Viena algebra, trys drabužiai). Skrybėlės atvaizdis ir priskyrimas $X_a \mapsto L_a$ yra Li algebrų izomorfizmai

$$(\mathbb{R}^3, \times) \cong \mathfrak{so}(3) \cong \mathfrak{su}(2).$$

Irodymas. Vektorinė sandauga yra bitiesinė, antisimetrinė, o jos Jakobio tapatumas yra klasikinis tapatumas $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$. Tas pats tapatumas, pritaikytas vektoriui $\vec{x}$, įvertina matricinį komutatorių:

$$[\hat{\omega}, \hat{\nu}] \vec{x} = \vec{\omega} \times (\vec{\nu} \times \vec{x}) - \vec{\nu} \times (\vec{\omega} \times \vec{x}) = (\vec{\omega} \times \vec{\nu}) \times \vec{x},$$

tad $[\hat{\omega}, \hat{\nu}] = \widehat{\vec{\omega} \times \vec{\nu}}$, ir skrybėlės atvaizdis išsaugo skliaustus. Konkrečiai $[L_j, L_k] = \widehat{e_j \times e_k} = \epsilon_{jkl} L_l$ — struktūros konstantos (8.6) — tad ir $X_a \mapsto L_a$ pratęsiamas iki izomorfizmo. ■

Pastaba 8.30 (Algebra trumparegė). Taigi $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$, tačiau grupės nėra izomorfinės: $SU(2)$ yra Pavyzdžio 8.7 sfera S^3 , o $SO(3)$, kaip parodys 11 paskaita, yra ta sfera su suklįjūtais antipodais — su elektrono sukinio dydžio pasekmėmis. Kartu su $\text{Lie}(O(n)) = \text{Lie}(SO(n))$ tai sukalibruoja, kiek algebra įsima: viską prie neutraliojo elemento, nieko globaliai.

Lentelė 8.1 apibendrina šios paskaitos apskaitą.

G	sąlyga	$\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$	$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$	kpt.	jng.
$GL(n, \mathbb{C})$	$\det A \neq 0$	$M_n(\mathbb{C})$	$2n^2$	ne	taip
$SL(n, \mathbb{C})$	$\det A = 1$	$\text{tr } X = 0$	$2n^2 - 2$	ne	taip
$GL(n, \mathbb{R})$	reali, $\det A \neq 0$	$M_n(\mathbb{R})$	n^2	ne	ne (2)
$SL(n, \mathbb{R})$	reali, $\det A = 1$	$\text{tr } X = 0$	$n^2 - 1$	ne	taip
$O(n)$	$A^T A = \mathbb{I}$	$X^T = -X$	$\frac{n(n-1)}{2}$	taip	ne (2)
$SO(n)$	$\dots$, $\det A = 1$	$X^T = -X$	$\frac{n(n-1)}{2}$	taip	taip
$U(n)$	$A^\dagger A = \mathbb{I}$	$X^\dagger = -X$	n^2	taip	taip
$SU(n)$	$\dots$, $\det A = 1$	$\dots$, $\text{tr } X = 0$	$n^2 - 1$	taip	taip
$O(1, 3)$	$A^T \eta A = \eta$	$X^T \eta = -\eta X$	6	ne	ne (4)
H_3	unitrikampė	griežtai viršutinė	3	ne	taip

8.1 lentelė: Zoologijos sodas iš pirmo žvilgsnio ($n \geq 2$, kur tai svarbu). Nejungumas: Teiginys 8.9; jungumas: Skyrius 8.5 (unitariosios, ortogonaliosios), 8 lapas (tiesinės), 13 paskaita (H_3), 14 paskaita (keturios Lorencio komponentės).

8.5 Eksponentė kaip tiltas

Pagal konstrukciją $\exp$ atvaizduoja $\mathfrak{g}$ į G , o pagal Teoremą 8.16 jis yra injektyvus prie 0. Kas nėra akivaizdu — ir yra giliausias šios paskaitos teiginys — yra tai, kad prie neutraliojo elemento jis užpildo G : uždaras $GL(n, \mathbb{C})$ pogrupis prie $\mathbb{I}$ neturi jokių elementų, išskyrus savosios Li algebros eksponentes.

Teorema 8.31 (Eksponentinės koordinatės). Tegul G yra matricinė Li grupė su Li algebra $\mathfrak{g}$. Egzistuoja $\varepsilon \in (0, \log 2)$ ir aplinka V grupėje $GL(n, \mathbb{C})$ tokios, kad kiekvienas $g \in G \cap V$ yra $g = e^X$ su vieninteliu $X \in \mathfrak{g}$, $\|X\| < \varepsilon$.

Irodymas. Parinkime realiąją poerdvę D su $M_n(\mathbb{C}) = \mathfrak{g} \oplus D$ ir apibrėžkime $\varphi: \mathfrak{g} \times D \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$, $\varphi(X, Y) = e^X e^Y$ — glodų (konverguojanti laipsninė eilutė), su $\varphi(X, Y) = \mathbb{I} + X +$

$Y +$ (aukštesnė eilė), tad jo išvestinė taške $(0, 0)$ yra $(X, Y) \mapsto X + Y$, tiesinė bijekcija į $M_n(\mathbb{C})$. Pagal neišreikštinės funkcijos teoremą (Pastaba 8.3) egzistuoja $\delta > 0$ ir aplinka V_0 , kurioje kiekvienas g skaidomas *vienareikšmiškai* kaip $g = e^X e^Y$, $X \in \mathfrak{g}$, $Y \in D$, $\|X\|, \|Y\| < \delta$, dauginamiesiems tolydžiai priklausant nuo g . Lieka parodyti, kad $g \in G$ prie $\mathbb{K}$ antrasis dauginamasis nyksta. Tarkime ne: yra $g_m \in G$, $g_m \rightarrow \mathbb{K}$, su $g_m = e^{X_m} e^{Y_m}$, $Y_m \neq 0$, ir $X_m, Y_m \rightarrow 0$ dėl tolydumo; kadangi $e^{X_m} \in G$, tai ir $e^{Y_m} = e^{-X_m} g_m \in G$. Vienetiniai vektoriai $Y_m / \|Y_m\|$ guli D vienetinėje sferoje, kuri yra kompaktiška; perėjus į posekį, $Y_m / \|Y_m\| \rightarrow Y \in D$, $\|Y\| = 1$. Fiksuokime $t \in \mathbb{R}$ ir tegul k_m yra artimiausias $t / \|Y_m\|$ sveikasis skaičius, tad $k_m \|Y_m\| \rightarrow t$ (apvalinimo paklaida $\leq \|Y_m\| \rightarrow 0$); tada

$$(e^{Y_m})^{k_m} = \exp\left(k_m \|Y_m\| \frac{Y_m}{\|Y_m\|}\right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} e^{tY}.$$

Kiekvienas kairės narys guli G , riba yra apverčiama, o G yra uždara grupėje $GL(n, \mathbb{C})$ — antrasis jos lemtingas pasirodymas — tad $e^{tY} \in G$ kiekvienam t . Tai reiškia $Y \in \mathfrak{g}$; bet $Y \in D$ ir $\mathfrak{g} \cap D = \{0\}$, kas prieštarauja $\|Y\| = 1$. Vadinas, kažkokia $V \subseteq V_0$ tenkina $G \cap V \subseteq \exp(\mathfrak{g})$; sumažinus $\varepsilon \leq \delta$ žemiau log 2, X tampa vienintelis (Teorema 8.16). ■

Išvada 8.32 (Generatoriai yra greičiai). $\mathfrak{g}$ susideda būtent iš greičių $\gamma'(0)$ tų kreivių $\gamma: (-\delta, \delta) \rightarrow G$, kurios yra diferencijuojamos taške 0 su $\gamma(0) = \mathbb{K}$.

Irodymas. $(\subseteq)$ X yra e^{tX} greitis. $(\supseteq)$ Mažam t Teorema 8.31 užrašo $\gamma(t) = e^{Z(t)}$, $Z(t) = \log \gamma(t) \in \mathfrak{g}$; su $A = \gamma'(0)$ uodegos įvertis $\|\log(\mathbb{K} + B) - B\| \leq \|B\|^2$ duoda $Z(t) = tA + o(t)$, tad $Z(t)/t \rightarrow A$ uždaroje poerdvėje $\mathfrak{g}$. ■

Išvada paaiškina, kodėl „infinitesimalus generatorius“ yra teisinga kalba — ir mechanika ją naudojo visą laiką: kietojo kūno padėčiai $t \mapsto R(t) \in SO(3)$ kreivė $t \mapsto R(s+t)R(s)^{-1}$ pereina per $\mathbb{K}$, tad $\dot{R}(s)R(s)^{-1} = \hat{\omega}(s) \in \mathfrak{so}(3)$, ir kūno taškai paklūsta $\dot{\vec{x}} = \vec{\omega} \times \vec{x}$: kampinio greičio vektorius yra Li algebros elementas, įvardytas mechanikoje gerokai anksčiau už savo laiką.

Kiek G pasiekia $\exp$ už $\mathbb{K}$ aplinkos? Būtent jam jungią dalį. Žymėkime G^0 *neutraliojo elemento komponentę* grupėje G : aibę $g \in G$, sujungtų su $\mathbb{K}$ kažkokiu tolydžiu keliu grupėje G .

Teorema 8.33 (Neutraliojo elemento komponentė). G^0 yra normalusis G pogrupis, ir $G^0 = \{e^{X_1} \dots e^{X_k} : k \in \mathbb{N}, X_i \in \mathfrak{g}\}$.

Irodymas. Jei γ_g, γ_h jungia $\mathbb{K}$ su g, h , tai $\gamma_g \gamma_h$ jungia jį su gh , o γ_g^{-1} su g^{-1} : G^0 yra pogrupis; jungimas bet kuriuo $a \in G$ yra tolydus ir fiksuoja $\mathbb{K}$, taigi perstato tokius kelius: $aG^0 a^{-1} = G^0$.

Tegul P yra baigtinių eksponenčių sandaugų aibė — pogrupis, nes $(e^X)^{-1} = e^{-X}$. Sumažinus dauginamuosius, $t \mapsto e^{tX_1} \dots e^{tX_k}$ yra kelias iš $\mathbb{K}$, tad $P \subseteq G^0$. Atvirkščiai, $W = G \cap V$ iš Teoremos 8.31 tenkina $W \subseteq \exp(\mathfrak{g}) \subseteq P$ ir yra $\mathbb{K}$ aplinka grupėje G ; kai $p \in P$, pW yra p aplinka, talpinama P , tad P yra atvira grupėje G ; kiekviena gretutinė klasė aP yra atvira, tad ir P papildinys (gretutinių klasių sąjunga) yra atviras. Vadinas P yra atvira ir uždara grupėje G ; kadangi G^0 yra jungi ir kertasi su P taške $\mathbb{K}$, gauname $G^0 \subseteq P$. ■

Išvada 8.34. Jungi matricinė Li grupė yra keliu jungi ir generuojama bet kurios savo neutraliojo elemento aplinkos. G^0 pati yra matricinė Li grupė su $\text{Lie}(G^0) = \mathfrak{g}$, o G/G^0 yra komponentių grupė (jos gretutinės klasės yra jungiosios G komponentės): pvz. $\det: O(n) \rightarrow \{\pm 1\}$ turi branduolį $SO(n) = O(n)^0$, tad $O(n)/SO(n) \cong \mathbb{Z}_2$ pagal 2 paskaitos pirmąją izomorfizmo teoremą.

Irodymas. Jei G yra jungi, ankstesnis įrodymas duoda $G = P$, kai W sumažinama į bet kurią duotą aplinką — generavimo tvirtinimas — ir kiekvienas P elementas yra keliu sujungtas su $\mathbb{K}$. G^0 yra uždara grupėje G (jos papildinys yra atviro pogrupio gretutinių klasių sąjunga), taigi matricinė Li grupė, talpinanti tėkmės e^{tX} : $\text{Lie}(G^0) = \mathfrak{g}$. Pavyzdys yra pirmoji izomorfizmo teorema, pritaikyta det. ■

Kompaktiškiems zoologijos sodo nariams tiesinės algebros išankstinė žinia pakelia „generuojama eksponentių“ iki „lygi eksponentėms“.

Teorema 8.35 (Siurjektyvumas unitariosioms ir posūkių grupėms). $\exp$ atvaizduoja $\mathfrak{u}(n)$ ant $U(n)$, $\mathfrak{su}(n)$ ant $SU(n)$ ir $\mathfrak{so}(n)$ ant $SO(n)$; vadinasi šios trys grupės yra (keliu) jungios.

Irodymas. $U(n)$: spektrinė teorema (Pastaba 8.3) užrašo $U = VDV^\dagger$ su unitariu V ir $D = \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})$; tada $X = V \text{diag}(i\theta_j)V^\dagger$ yra antihermitiška su $e^X = U$.

$SU(n)$: papildomai $\det U = e^{i\sum \theta_j} = 1$, tad $\sum_j \theta_j = 2\pi k$; pakeitus θ_1 į $\theta_1 - 2\pi k$, nepasikeičia nei $e^{i\theta_1}$, nei U , ir X patenka į $\mathfrak{su}(n)$.

$SO(n)$: specialiųjų ortogonalųjų matricių normalioji forma (Pastaba 8.3) užrašo $R = QBQ^\top$ su $Q \in O(n)$ ir $B = \text{blockdiag}(R(\theta_1), \dots, R(\theta_m), \mathbb{K})$: tikrinių reikšmių poros $e^{\pm i\theta}$ duoda posūkio blokus, o tikrinė reikšmė -1 , pasitaikanti lyginį skaičių kartų, nes $\det R = 1$, susiporuoja į blokus $R(\pi)$. Tada $X = Q \text{blockdiag}(\theta_1 J, \dots, \theta_m J, 0)Q^\top$ yra antisimetrinė su $e^X = R$, pagal Pavyzdį 8.13, pritaikytą blokais.

Jungumas: $t \mapsto e^{tX}$ yra kelias nuo $\mathbb{K}$ iki e^X grupės viduje. ■

Tai išsprendžia tris „taip“ įrašus Lentelėje 8.1: šioms grupėms vienos eksponentės pakanka Teoremoje 8.33 — kompaktiškumo prabanga, o ne dėsnis:

Pavyzdys 8.36 ($\exp$ neprivalo būti siurjektyvi). $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{C})$ nėra jokia $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ eksponentė: tokia X turi tikrines reikšmes $\pm \lambda$ (jų suma yra $\text{tr } X = 0$), tad e^X turi tikrines reikšmes $e^{\pm \lambda}$, o abi A tikrinės reikšmės yra -1 : tada $\lambda \in i\pi(2\mathbb{Z}+1)$, tad $\lambda \neq -\lambda$, X yra diagonalizuojama, o kartu ir e^X — bet A , su vienmate (-1) -tikrine poerdve, nėra. Tačiau $\text{SL}(2, \mathbb{C})$ yra jungi (8 lapas), ir dvi eksponentės pasiekia A : $A = \exp(i\pi \text{diag}(1, -1)) \exp\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, abu laipsnio rodikliai bepėdžiai, kaip dera pagal Teoremą 8.33.

Apibendrinkime. Lokaliai tiltas yra tobulas: Teoremos 8.16 ir 8.31 sako, kad prie neutraliojo elemento G yra $\mathfrak{g}$ kreivinėmis koordinatėmis; o Beikerio–Campbello–Hausdorfo formulė (užrašoma 9 paskaitoje) net išreiškia $\log(e^X e^Y)$ vien kartotiniaus skliaustais. Globaliai pasireiškė trys reiškiniai: $\exp$ gali nebūti injektyvi (apskritimas), gali nebūti siurjektyvi ($\text{SL}(2, \mathbb{C})$), ir skirtingos grupės gali turėti vieną algebrą ($\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$). Pirmieji du yra apskaita; trečiasis yra durys, ir 9 bei 11 paskaitos pro jas pereina. (8 lapas prideda $\text{GL}(n, \mathbb{C})$ polinę dekompoziciją — anatomiją, kurios prireiks 14 paskaitai.)

8.6 Realios ir kompleksinės Li algebros bei fiziko susitarimai

Vienas struktūrinis dalykas buvo sąmoningai paliktas laisvas, ir fizikos susitarimai gyvena tame laisvume. Apibrėžimo 8.20 Li algebros yra *realiosios* tiesinės erdvės — tėkmės parametras yra realus — net kai jų matricos kompleksinės. Kai kurios yra ir kompleksinės erdvės ($\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$, $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ uždaros daugybos iš i atžvilgiu); svarbiausios — ne, nes $X^\dagger = -X$ duoda $(iX)^\dagger = +iX$: antihermitiškos matricos daugyba iš i sukuria *hermitišką*. „ $\mathfrak{su}(2)$ susideda iš kompleksinių matricių“ nereiškia „ $\mathfrak{su}(2)$ yra kompleksinė Li algebra“. Kai reikia kompleksinių skaliarų — 10 paskaitai jų prireiks labai — juos reikia prijungti rankomis.

Apibrėžimas 8.37 (Kompleksifikacija). Tegul $\mathfrak{g} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ yra realioji matricinė Li algebra su $\mathfrak{g} \cap i\mathfrak{g} = \{0\}$. Jos kompleksifikacija yra kompleksinė Li algebra

$$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i\mathfrak{g} = \{X + iY : X, Y \in \mathfrak{g}\},$$

su skliaustu, pratęstu kompleksiniu bitiesišku. (Jau kompleksinei $\mathfrak{g}$ receptas išsigimsta; abstrakti $\mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ tada *padvigubina* algebrą — pedantizmas, virtęs fizika 14 paskaitoje, kur kompleksifikuojant $\mathfrak{so}(1, 3)$ gaunamos dvi komutuojančios $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ kopijos: kairinė/dešininė žymės ant Veilio spinorių.)

Teiginys 8.38 (Klasikinės kompleksifikacijos). $\mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$, $\mathfrak{u}(n)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$, $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$.

Irodymas. Antihermitiškos $\cap$ hermitiškos $= \{0\}$ duoda $\mathfrak{su}(n) \cap i\mathfrak{su}(n) = \{0\}$, o bet kuri bepėdė M skyla kaip

$$M = \underbrace{\frac{1}{2}(M - M^{\dagger})}_{=:X} + i \underbrace{\left(-\frac{i}{2}\right)(M + M^{\dagger})}_{=:Y},$$

su antihermitiškais ir bepėdėmis X, Y (nes $\text{tr } M^{\dagger} = \overline{\text{tr } M} = 0$): pirmasis tvirtinimas; atmetus pėdsakus gaunamas antrasis, o realiosios/menamosios dalys — trečiasis. ■

Kompleksifikacija pamiršta informaciją: skirtingos realiosios algebros gali turėti vieną bendrą. Pora, kuri svarbiausia fizikoje:

Teiginys 8.39 (Dvi $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ realiosios formos). $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, bet $\mathfrak{su}(2) \not\cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ kaip realiosios Li algebros.

Irodymas. Kompleksifikacijos yra Teiginys 8.38; skirtumui apibrėžkime $\mathfrak{su}(2)$ realiąją skalarinę sandaugą $\langle A, B \rangle = -\text{tr}(AB)$ (teigiamai apibrėžta, nes $-\text{tr}(A^2) = \text{tr}(A^{\dagger}A)$ antihermitiškai A ; 9 paskaita naudoja normavimą -2tr); pagal pėdsako cikliškumą $\langle [X, A], B \rangle + \langle A, [X, B] \rangle = -\text{tr}(XAB - ABX) = 0$, tad kiekvienas $\text{ad}_X = [X, \cdot]$ yra antisimetrinis ir turi grynai menamasias tikrines reikšmes (tiesinė algebra). Algebroje $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ priešingai, $H = \text{diag}(1, -1)$ ir nediagonaliniai vienetai E, F tenkina $[H, E] = 2E$, $[H, F] = -2F$, tad ad_H turi realias tikrines reikšmes 2, -2 , 0. Izomorfizmas φ sujungtų ad_H su $\text{ad}_{\varphi(H)}$, priverstų realias nenulines tikrines reikšmes $\mathfrak{su}(2)$ kuriame nors ad — neįmanoma. ■

Kiekvienas ad antisimetrinis prieš kažkokį tempiantį ad : būtent 14 paskaitos kontrastas tarp posūkių ir kėlių — viena kompleksinė algebra, kelios realiosios formos, skirtinga fizika.

8.6.1 Fiziko susitarimai

Fizikos tekstai $\mathfrak{su}(n)$ užpildo ne antihermitiškais matricomis, o *hermitiškaisiais generatoriais* — hermitiškieji operatoriai yra stebimieji dydžiai. Vertimas yra vienas į daugiklis: $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{u}(n)$ bazei $X_1, \dots, X_d$ su realiomis struktūros konstantomis f_{ab}^c imkime $T_a = iX_a$ (hermitišką); tada, sumuojant pagal pasikartojantį indeksą,

$$e^{\theta^a X_a} = e^{-i\theta^a T_a}, \quad [T_a, T_b] = -[X_a, X_b] = if_{ab}^c T_c : \quad (8.7)$$

matematiko (X_a, f_{ab}^c) ir fiziko (T_a, if_{ab}^c) yra viena struktūra dviem šriftais. Ženklas $e^{-i\theta T}$ dera su kvantmechaniniu $e^{-itH/\hbar}$ ir nuo šiol fiksuojamas.

Pavyzdys 8.40 (Judesio kiekio momentas, prieš kvantinę mechaniką). Algebrai $\mathfrak{su}(2)$ su $X_a = -\frac{i}{2}\sigma_a$ hermitiškieji generatoriai yra $J_a = \frac{1}{2}\sigma_a$, o (8.6), (8.4) tampa

$$[J_j, J_k] = i\epsilon_{jkl} J_l, \quad e^{-i\theta \vec{n} \cdot \vec{J}} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}. \quad (8.8)$$

Judesio kiekio momento komutaciniai sąryšiai, išvesti vien iš $SU(2)$ geometrijos: 10 paskaita ima (8.8) kaip sėklą, iš kurios išauga visa sukinio teorija.

Pastaba 8.41 (Kur iš tikrųjų gyvena hermitiškieji generatoriai). T_a realusis tiesinis darinys ig nėra uždaras skliausto atžvilgiu ($[iX, iY] = -[X, Y] \in \mathfrak{g}$ — pasiklydęs i (8.7)): „hermitiškųjų generatorių algebra” yra sutrumpinimas $\mathfrak{g}$ arba $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, kur X_a, T_a ir 10 paskaitos kopėtėliniai operatoriai $\sigma_{\pm} = \frac{1}{2}(\sigma_1 \pm i\sigma_2)$ kartu sugyvena. Kompleksifikuokite, ir apskaita išsisklaido.

Tiltas užbaigtas: grupės, algebros ir eksponentė tarp jų. 9 paskaita persiunčia I dalies reprezentacijas per jį — diferencijuodama, eksponentuodama atgal, kai topologija leidžia, sutikdama Noether teoremą ten, kur kryptys paliečia fiziką; likusi I dalis išlieka, kai tik vidurkinimas tampa integravimu (12 paskaita).

Pastaba 8.42 (Kompiuterinė algebra). Užrašinė skaičiuoja eksponentes nutrauktomis eilutėmis ir su `MatrixExp`; tikrina $e^X \in SU(2)$ atsitiktiniams $X \in \mathfrak{su}(2)$; braižo vienparametres orbitas grupėje $SL(2, \mathbb{R})$ (elipses, hiperboles, šlytis — Paveikslo 8.2 tėkmės, vėl sutiktas kaip kėliai 14 paskaitoje); matuoja $O(1/m)$ Li sandaugos spartą; ir skaitiškai atkuria $\mathfrak{so}(3)$ struktūros konstantas.

Santrauka.

- *Matricinė Li grupė.* Uždaras $GL(n, \mathbb{C})$ pogrupis (Apibrėžimas 8.1); klasikinės grupės tinka, su kompaktiškumu ir jungumu, kaip sukataloguota (Teiginiai 8.4 ir 8.8, Lentelė 8.1).
- *Matricinė eksponentė.* $e^X = \sum_k X^k/k!$ su $\det e^X = e^{\text{tr} X}$ (Teorema 8.15), lokaliai atvirkštinė log prie neutraliojo elemento (Teorema 8.16).
- *Vienparametrai pogrupiai.* Kiekvienas tolydus $\mathbb{R} \rightarrow G$ yra pavidalo $t \mapsto e^{tX}$ (Teorema 8.17); Li sandaugos formulė atstato sandaugas iš generatorių (Teorema 8.19).
- *Li algebra.* $\mathfrak{g} = \{X : e^{tX} \in G \ \forall t\}$, realioji tiesinė erdvė, uždara komutatoriaus atžvilgiu (Apibrėžimas 8.20, Teorema 8.26); jos elementai yra liestiniai greičiai (Išvada 8.32).
- *Eksponentė ir kompleksifikacija.* $\exp$ yra ant grupių $U(n), SU(n), SO(n)$ (Teorema 8.35); $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ turi realiąsias formas $\mathfrak{su}(2)$ ir $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ (Teiginys 8.39); fizikos žodynas $X = -iA$, A hermitiška (lygtis (8.7)).

Pratybos. Pratybų lapas 8.

Šaltiniai

Hall Ch. 1–2, §§3.1–3.4, 3.6; Stillwell Ch. 1–2 (quaternionic $SU(2)$); Erdmann–Wilton Ch. 1 (abstract Lie algebras); Jeevanjee (physics notation); Gilmore Ch. 1–3 (background reading).

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitariąją grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.